Lademeter berechnen

lademeter-rechner.de
Version 1.0 · Stand 20.10.2026

Aufgabenblatt für Ausbildung und Unterricht · Spedition und Logistik · 12 Aufgaben

Name: _____ Klasse/Kurs: _____ Datum: _____

Lernziele

- Die Lademeter-Formel anwenden und Maße in Meter umrechnen.
- Bodenstellplätze bei gestapelter Ware bestimmen (Anzahl ÷ Lagen, aufrunden).
- Lademetergewicht und frachtpflichtiges Gewicht bestimmen und die Auslastung eines Fahrzeugs einschätzen.

Merkkasten – Rechenkonvention dieses Blatts

Lademeter = Länge [m] × Breite [m] ÷ 2,4 m × Bodenstellplätze

Bodenstellplätze = Anzahl ÷ Stapellagen (aufrunden)

Lademetergewicht = Lademeter × Faktor [kg je ldm]

Frachtpflichtiges Gewicht = höherer Wert aus tatsächlichem Gewicht und Lademetergewicht

2,4 m ist die in der Branche übliche Referenzbreite der Ladefläche (Planungsgröße, keine Norm). Ein Standard-Sattelzug wird mit 13,6 m Ladelänge = 13,6 Lademetern angesetzt. Rechnen Sie, wenn nicht anders angegeben, auf zwei Dezimalstellen.

Aufgaben (insgesamt 35 Punkte)

Aufgabe 1 Grundlagen — 1 Punkt

Eine Europalette misst 1,20 m × 0,80 m. Berechnen Sie, wie viele Lademeter sie belegt.

Aufgabe 2 Grundlagen — 1 Punkt

Eine Industriepalette misst 1,20 m × 1,00 m. Wie viele Lademeter belegt sie?

Aufgabe 3 Grundlagen — 2 Punkte

Zehn Europaletten stehen nebeneinander auf dem Boden und sind nicht stapelbar. Wie viele Bodenstellplätze und Lademeter werden benötigt?

Aufgabe 4 Grundlagen — 2 Punkte

Dieselben zehn Europaletten dürfen zweilagig gestapelt werden. Wie viele Bodenstellplätze und Lademeter werden jetzt benötigt?

Aufgabe 5 Anwendung — 3 Punkte

Sieben Industriepaletten (1,20 m × 1,00 m) dürfen zweilagig gestapelt werden. Wie viele Lademeter entstehen? Beachten Sie die ungerade Anzahl.

Aufgabe 6 Anwendung — 4 Punkte

Eine Sendung besteht aus 8 Europaletten und 6 Industriepaletten, alle nicht stapelbar. (a) Wie viele Lademeter ergibt die Sendung? (b) Welchen Anteil eines Sattelzugs mit 13,6 Lademetern belegt sie, und wie viele Lademeter bleiben frei?

Aufgabe 7 Anwendung — 3 Punkte

20 Kisten mit den Maßen 85 cm × 65 cm sind nicht stapelbar. Wie viele Lademeter benötigen sie? Runden Sie das Ergebnis auf zwei Dezimalstellen.

Aufgabe 8 Anwendung — 4 Punkte

12 Kisten (110 cm × 90 cm) dürfen dreilagig gestapelt werden. Bestimmen Sie Bodenstellplätze, Lademeter und die belegte Grundfläche in m^2.

Aufgabe 9 Anwendung — 3 Punkte

Neun Behälter mit 1.240 mm × 835 mm Grundfläche stehen nicht stapelbar im Fahrzeug. Rechnen Sie in Meter um und bestimmen Sie die Lademeter (zwei Dezimalstellen).

Aufgabe 10 Praxis — 4 Punkte

10 Europaletten wiegen je 420 kg (nicht stapelbar). Die Spedition rechnet mit 1.850 kg je Lademeter. Bestimmen Sie das tatsächliche Gewicht, das Lademetergewicht und das frachtpflichtige Gewicht.

Aufgabe 11 Praxis — 4 Punkte

6 Industriepaletten wiegen je 1.100 kg (nicht stapelbar). Faktor der Spedition: 1.850 kg je Lademeter. Welches Gewicht ist frachtpflichtig, und warum?

Aufgabe 12 Praxis 4 Punkte

Zehn Europaletten sind je 1,40 m hoch. Die Innenhöhe des Fahrzeugs beträgt 2,70 m (Planungswert). (a) Ist zweilagiges Stapeln möglich? (b) Wie viele Lademeter sind dann anzusetzen? (c) Nennen Sie zwei weitere Punkte, die vor dem Stapeln geprüft werden müssen.

Lizenz: © lademeter-rechner.de, CC BY 4.0 – Nutzung, Vervielfältigung und Anpassung sind mit Quellenangabe „lademeter-rechner.de“ erlaubt. Alle Angaben ohne Gewähr. Lösungen und Hinweise für Lehrkräfte: lademeter-rechner.de/lademeter-aufgaben/